$$cx^2 + 2xy - cy^2 = 0 \qquad (6.39)$$

சமன்பாடு (6.38) சமன்பாடு (6.37)-ன் கோண இருசமவெட்டி என்பதால் சமன்பாடு (6.38) மற்றும் (6.39)

$$x^2 - 2dxy - y^2 = 0$$

$$cx^2 + 2xy - cy^2 = 0$$

ஒரே சமன்பாடாக அமைகிறது.

எனவே, மேற்கண்ட சமன்பாடுகளை ஒப்பிட,

$$\frac{1}{c} = \frac{-2d}{2} = \frac{-1}{-c}$$

$$\Rightarrow \quad cd = -1$$

6.5.4 இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் பொது வடிவம் (General form of pair of straight lines)

$l_1x + m_1y + n_1 = 0$ மற்றும் $l_2x + m_2y + n_2 = 0$

என்பன ஏதேனும் இரு நேர்க்கோடுகள் எனக் கருதுவோம். இக்கோடுகளின் ஒருங்கிணைந்த சமன்பாடு,

$$(l_1x + m_1y + n_1)(l_2x + m_2y + n_2) = 0$$

இவ்விரு காரணிகளை பெருக்குவதால், கிடைக்கும் இரட்டை நேர்க்கோட்டின் பொது வடிவமானது

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \qquad (6.40)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு, அசமபடித்தான இருபடிச் சமன்பாடாகும்.

இங்கு, $a = l_1l_2$ $\quad 2g = l_1n_2 + l_2n_1$

$b = m_1m_2$ $\quad 2f = m_1n_2 + m_2n_1$

$c = n_1n_2$ $\quad 2h = l_1m_2 + l_2m_1$

மேற்கண்ட சமன்பாடு (6.40) -ஐ $l_1x + m_1y + n_1 = 0$ மற்றும் $l_2x + m_2y + n_2 = 0$

என இரு நேரிய காரணிகளாகப் பிரிக்க முடியுமானால் சமன்பாடு (6.40)-ஐ எப்பொழுதும் இரட்டை நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகள் எனக் குறிப்பிடலாம்.

பொதுவான ஓர் இருபடிச் சமன்பாடு

$$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டைக் காண்போம்.

கொடுக்கப்பட்ட இரட்டை நேர்க்கோடுகளை

$ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்பதைக் கீழ்க்காணுமாறு x -ன் இருபடிச் சமன்பாடாக மாற்றி எழுதலாம்.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 334 11/11/2024 12:46:11